คู่มือทบทวนและเตรียมตัวพรีเซนต์ (Exam & Presentation Cheatsheet)

ระบบจัดการการฝึกอบรมพนักงานใหม่ (TRAIN TMS)

กรณีศึกษา: บริษัท ไดนามิกส์ โมชั่น จำกัด (Dynamics Motion) · วิชา SA & BIS (System Analysis & Business Information Systems)

1. มิติเชิงธุรกิจ (Business Information Systems - BIS)

🔴 สภาพปัญหาเดิมขององค์กร (AS-IS Problem)

- **กระจัดกระจาย:** ส่งงานผ่านอีเมล/แชต ขาดศูนย์กลางการจัดเก็บและติดตามสถานะ
- **ไม่มีเกณฑ์ชัดเจน:** ผู้ฝึกสอน (Trainer) ตรวจงานตามความรู้สึก ขาด Rubric มาตรฐาน
- **HR ติดตามยาก:** ประเมินช่วงทดลองงาน 60 วัน (Probation) ล่าช้า ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) สนับสนุนการตัดสินใจ
- **เสี่ยงผิดพลาด:** ปล่อยให้พนักงานใหม่เริ่มงานจริงโดยที่ตรรกะธุรกิจ (Business Logic) ยังไม่ผ่านเกณฑ์

🟢 คุณค่าเชิงธุรกิจที่ระบบมอบให้ (TO-BE & Business Value)

- **Centralized Platform:** เชื่อม 3 Stakeholders (Trainee, Trainer, HR) ไว้ในระบบเดียว
- **Quality Assurance:** บังคับใช้เกณฑ์ Rubric 3 มิติ เพื่อรับประกันคุณภาพงาน
- **Decision Support System (DSS):** ระบบวิเคราะห์และแนะนำผลทดลองงานแบบเรียลไทม์ (BR-2)
- **ลด Lead Time:** ลดเวลาการสรุปผลการประเมินของ HR จากเดิม 1-2 สัปดาห์ เหลือเพียงไม่กี่วินาที

2. กฎทางธุรกิจหลัก (Core Business Rules - จำให้แม่น โดนถาม 100%)

กฎทางธุรกิจ	เงื่อนไขการทำงาน	ผลลัพธ์ในระบบ (System Enforcement)
BR-1 **Rubric Passing**	การตรวจงานแบ่งเป็น 3 มิติ: • Development (โค้ด/เทคนิค) • Business Logic (ตรรกะธุรกิจ) • Communication (การสื่อสาร) **ทุกด้านต้องได้คะแนน ≥ 2.00 / 4.00**	• ถ้าทุกด้าน ≥ 2.00 → **Passed** (ผ่านเกณฑ์) • ถ้ามีแม้แต่ด้านเดียว < 2.00 → **Need_Revision** (ต้องส่งแก้ไขใหม่) **หมายเหตุ: แม้คะแนนเฉลี่ยรวมจะถึง 3.00 แต่ถ้ามีด้านใดตกเกณฑ์ ถือว่าตกทันที*
BR-2 **Probation DSS**	เกณฑ์การประเมินช่วงทดลองงาน 60 วันแรก: • คะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ด้าน ≥ 2.00 • ต้องผ่านบทเรียนครบตาม Roadmap	ระบบช่วย HR ตัดสินใจ (Decision Support): • ผ่านเกณฑ์ครบ → แนะนำ **Passed** (สมควรบรรจุ) • คะแนน ≥ 2.00 แต่ยังไม่ครบ → แนะนำ **Extended** (ขยายเวลา) • คะแนนเฉลี่ย < 2.00 → แนะนำ **Failed** (ไม่ผ่านทดลองงาน)
BR-3 **Roadmap Unlocking**	เงื่อนไขการเรียนรู้แบบมีลำดับขั้น (Prerequisite Dependency)	• **บทที่ 1 ปลดล็อกเสมอ** พนักงานเริ่มเรียนได้ทันที • **บทถัดไป (Seq 2, 3...) จะถูกล็อกไว้ (Locked)** และจะปลดล็อกอัตโนมัติก็ต่อเมื่อบทก่อนหน้าได้ผลประเมินว่า Passed แล้วเท่านั้น

3. สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 13 ตาราง (Database Design)

จุดเด่นการออกแบบ ER Diagram (ตอบอาจารย์เมื่อถูกถามเรื่อง Normalization & OOP):

1. **Supertype / Subtype Pattern:** ตาราง `User` เป็น Supertype เก็บข้อมูล Login กลาง ส่วน `Trainee`, `TrainerBA`, `HR` เป็น Subtype เก็บข้อมูลเฉพาะบทบาท
2. **Audit Trail & Versioning:** แยก `Submission` (รองรับการส่งงานหลายรอบ v1, v2...) ออกจาก `Evaluation` และ `Feedback` เพื่อเก็บประวัติการพัฒนาการอย่างสมบูรณ์

กลุ่มข้อมูล	ตารางในระบบ	หน้าที่และความสัมพันธ์หลัก
1. บัญชีและบทบาท	`User`, `Trainee`, `TrainerBA`, `HR`	Supertype เก็บ Username, Password, Role แยก Subtype 1:1 เชื่อมด้วย Foreign Key (User_ID) ป้องกัน Data Redundancy
2. สื่อและแบบฝึกหัด	`LearningMaterial`, `Assignment`	คลังสื่อการเรียนรู้ (วิดีโอ/เอกสาร) 1 สื่อ ผูกกับโจทย์ฝึกปฏิบัติ 1 โจทย์ (1:1 / 1:M)
3. แผนการเรียนรู้	`TrainingRoadmap`, `RoadmapItem`	Roadmap ผูกพนักงานกับ Trainer และมี RoadmapItem เก็บ Assignment เรียงตามลำดับ Seq_No คุมด้วย BR-3
4. การส่งงานและประเมิน	`Submission`, `SubmissionFile`, `Evaluation`, `Feedback`	• Submission เก็บ Version_No (ครั้งที่ 1, 2...) • SubmissionFile เก็บไฟล์/URL ลิงก์งาน • Evaluation เก็บคะแนน 3 มิติ (Dev, Biz, Comm) + สถานะ BR-1 • Feedback เก็บคำแนะนำติชมของผู้ตรวจ
5. สรุปผลทดลองงาน	`ProbationReport`	เก็บประวัติการตัดสินใจของ HR อ้างอิงผลประเมินตามกฎ BR-2

4. การแบ่งบทบาทและขอบเขตฟังก์ชัน (16 Functional Use Cases)

Trainee (เด็กฝึกงาน)

- **UC-1:** เข้าสู่ระบบ (Authentication)
- **UC-2:** ดู Dashboard & Roadmap
- **UC-3:** ศึกษาเนื้อหาและสื่อการเรียน
- **UC-4:** ส่งงานแนบไฟล์และลิงก์ผลงาน
- **UC-5:** ดูผลคะแนนและ Feedback
- **UC-6:** ส่งงานแก้ไขใหม่ (Resubmit)

Trainer & BA (ผู้ฝึกสอน)

- **UC-7:** จัดการคลังสื่อการเรียนรู้
- **UC-8:** จัดการโจทย์แบบฝึกหัด
- **UC-9:** มอบหมาย Roadmap รายบุคคล
- **UC-10:** ตรวจสอบรายการงานที่ส่ง
- **UC-11:** ประเมินคะแนนตาม Rubric (BR-1)
- **UC-12:** ให้คำติชมและข้อเสนอแนะ
- **UC-13:** ติดตามผลพัฒนาการพนักงาน

HR (ฝ่ายบุคคล)

- **UC-14:** จัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์
- **UC-15:** รายงานวิเคราะห์ผลทดลองงาน
- **UC-16:** สนับสนุนการตัดสินใจ Probation

⚡ รองรับ Export รายงานเป็น PDF / Excel ทันที

5. แผนการแบ่งเวลานำเสนอ 15 นาที (Time Allocation & Speaker Script)

ช่วงเวลา	หัวข้อที่นำเสนอ	รายละเอียดและคีย์เวิร์ดที่ต้องพูด	ผู้รับผิดชอบ
0:00 - 2:30 (2.5 นาที)	**1. บทนำ & ปัญหาทางธุรกิจ (Problem & Business Rules)**	• ความเป็นมาของ Dynamics Motion • ปัญหาเดิม (AS-IS) > ข้อจำกัดของการประเมินแบบ Manual • **เน้นย้ำ Business Rules ทั้ง 3 ข้อ (BR-1, BR-2, BR-3)**	คนที่ 1 (เปิดหัว)
2:30 - 6:00 (3.5 นาที)	**2. System Analysis & Design**	• Use Case Diagram (3 บทบาท 16 Use Cases) • DFD Context Diagram & Data Flow • **ER Diagram 13 ตาราง:** ชี้ Supertype/Subtype และการเก็บ Versioning	คนที่ 2 (สถาปัตยกรรม)
6:00 - 11:30 (5.5 นาที)	**3. การสาธิตระบบจริง (Live Prototype Demo)**	**เดินตาม Storyboard ให้เห็น End-to-End Workflow:** 1. *Trainee:* ล็อกอิน ดู Roadmap ปลดล็อกตาม BR-3 ส่งงานแนบลิงก์ 2. *Trainer:* เข้าศูนย์ตรวจงาน ให้คะแนน 3 มิติ กด Quick Presets ให้ Feedback 3. *Trainee:* ดู Modal Pop-up Feedback สวยงาม ถ้าไม่ผ่านมีปุ่มส่งแก้ตัว 4. *HR:* เข้าดู Dashboard ดูระบบ DSS แนะนำผล Probation และ Export PDF	คนที่ 3 & 4 (Demo ระบบ)
11:30 - 15:00 (3.5 นาที)	**4. สรุปผล & ช่วงตอบคำถามอาจารย์ (Q&A)**	• สรุปคุณค่าที่ระบบสร้างให้องค์กร (Business Impact) • เตรียมพร้อมตอบคำถามรายบุคคล (Individual Assessment)	ทุกคนร่วมตอบ

6. แนวคำถามและแนวการตอบรายบุคคล (เก็งข้อสอบ Individual Assessment 10 คะแนน)

❓ คำถาม 1: "ทำไมถึงออกแบบตาราง User แยกเป็น Supertype และมี Trainee, TrainerBA, HR เป็น Subtype?"

แนวทางตอบ: "เพราะต้องการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Normalization) ครับ โดยตาราง User จะเก็บเฉพาะข้อมูลยืนยันตัวตนกลาง (Username, Password, Role) ส่วนแต่ละบทบาทมีคุณลักษณะ (Attributes) ที่ไม่เหมือนกัน เช่น Trainee ต้องเก็บ Start_Date, Skill_Level ส่วน Trainer ต้องเก็บ Department การแยก Subtype ทำให้โครงสร้างฐานข้อมูลมีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และเป็นไปตามหลัก Database Design มาตรฐานครับ"

❓ คำถาม 2: "ทำไมต้องแยกตาราง Submission, Evaluation และ Feedback ออกจากกัน ไม่รวมในตารางเดียว?"

แนวทางตอบ: "เพื่อรองรับการส่งงานซ้ำหลายรอบ (Versioning / Resubmission) ครับ พนักงาน 1 คน ใน 1 โจทย์ สามารถส่งงานได้หลายครั้ง (v1, v2, v3...) หากรวมในตารางเดียวจะไม่สามารถเก็บประวัติการส่งงานและผลการตรวจย้อนหลังได้ การแยกตารางทำให้ระบบเก็บประวัติการตรวจในแต่ละรอบ พร้อมคะแนน 3 มิติและ Feedback ของรอบนั้นๆ ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อติดตามพัฒนาการของพนักงานครับ"

❓ คำถาม 3: "Business Rule BR-1 ทำงานอย่างไร และระบบคุมความถูกต้องอย่างไรในโค้ด?"

แนวทางตอบ: "BR-1 กำหนดเกณฑ์ผ่านว่าทุกทักษะ 3 มิติ (Development, Business Logic, Communication) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 เต็ม 4.00 ครับ ในระบบทั้งฝั่ง Backend และ Frontend จะมี Validation ตรวจสอบเงื่อนไข `devScore >= 2 && bizScore >= 2 && commScore >= 2` หากมีด้านใดด้านหนึ่งต่ำกว่า 2.00 ระบบจะปรับสถานะเป็น `Need_Revision` ทันที แม้คะแนนเฉลี่ยรวมจะสูงก็ตามครับ"

❓ คำถาม 4: "ระบบนี้ถือว่าเป็นระบบสารสนเทศประเภทใดในมุมมองวิชา BIS?"

แนวทางตอบ: "ระบบนี้ครอบคลุม 2 ระดับครับ ระดับปฏิบัติการคือเป็น **TPS (Transaction Processing System)** บันทึกการส่งงานและประเมินผลประจำวัน และระดับบริหารคือเป็น **DSS / MIS (Decision Support System)** สำหรับฝ่าย HR โดยนำผลการฝึกอบรม 60 วันแรกมาประมวลผลตามกฎ BR-2 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบรรจุพนักงานช่วงทดลองงานอย่างเป็นรูปธรรมครับ"

❓ คำถาม 5: "Requirement ข้อนี้ได้มาจากใคร และช่วยแก้ปัญหาอะไรในองค์กรจริง?"

แนวทางตอบ: "ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จริงของ Dynamics Motion ครับ เช่น ฟังก์ชัน Feedback Modal และการส่งงานซ้ำ ได้มาจาก Trainee ที่อยากทราบจุดบกพร่องที่ชัดเจน ส่วนเกณฑ์ Rubric 3 ด้าน ได้มาจาก Trainer ที่ต้องการเกณฑ์ตรวจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความลำเอียงในการให้คะแนนครับ"

🎯 ข้อแนะนำสำคัญในวันพรีเซนต์เพื่อให้ได้คะแนนระดับ 4 (ดีเยี่ยม):

1. **ทุกคนต้องพูด:** เกณฑ์ระบุชัดเจนว่ามี 2 คะแนนสำหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน และอาจโดนหักคะแนนหากบางคนไม่พูด
2. **โชว์ Live System จริง:** สลับหน้าจอมาโชว์เว็บจริงเสมอ (ระบบเราเป็น Fullstack ที่รันได้จริง พร้อมข้อมูล 13 ตารางใน SQLite ไม่ใช่แค่สไลด์นิ่งๆ)
3. **เน้นย้ำความเชื่อมโยง:** ย้ำว่า UI ทุกหน้าจอ และตารางฐานข้อมูลทุกตาราง สอดคล้องกับ Use Case และ Business Rules ในเอกสาร Proposal 100%